

4η Εργασία: Ερωτήματα Συνάθροισης και Ευρετήρια

Προθεσμία: 14/5/2024

Σκοπός:

Η παρούσα εργασία αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα δημιουργήσετε ερωτήματα συνάθροισης, ενώ στο δεύτερο μέρος θα μελετήσετε τη δημιουργία και τη χρήση ευρετηρίων για την απάντηση σε SQL ερωτήματα.

Προαπαιτούμενα:

Θεωρούμε πως η βάση είναι στην κατάσταση που περιγράφεται στην 2^η Εργασία.

Ζητούμενα Εργασίας:

Τα ζητούμενα και η εκφώνηση της εργασίας βρίσκονται στην αντίστοιχη ομαδική άσκηση: Χαρτοφυλάκιο/ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - 2025/Ασκήσεις/Χαρτοφυλάκιο ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - 2025 Ασκήσεις

Χρήσιμα links:

Βασική εντολή για δημιουργία ευρετηρίου:

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/create-index-transact-sql?view=sql-server-ver16>

Προσθήκη Γνωρίσματος:

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/alter-table-transact-sql?view=sql-server-ver16>

Παραδοτέα:

Αντί παραδοτέου, να συμπληρωθεί η αντίστοιχη ομαδική άσκηση.

Πλάνο Εκτέλεσης

Καθώς η SQL είναι μια δηλωτική (declarative) γλώσσα, ένα ερώτημα περιγράφει ποιο θέλουμε να είναι το αποτέλεσμα του, παρά το ποια είναι ακριβώς τα βήματα με τα οποία θα φτάσει η βάση δεδομένων στο αποτέλεσμα αυτό. Συνεπώς, ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (ΣΔΒΣ) μπορεί να εκτελέσει ένα ερώτημα με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και επιλέγοντας από ένα σύνολο αλγορίθμων για κάθε τελεστή. Το πλάνο εκτέλεσης μας δίνει την ακολουθία των βημάτων (τον τρόπο) που ακολουθήθηκε από το ΣΔΒΣ για την εκτέλεση του ερωτήματος.

Πηγαίνοντας στο Microsoft Azure μπορείτε να οπτικοποιήσετε το πλάνο εκτέλεσης ενός ερωτήματος με τους ακόλουθους τρόπους:

- Γράφοντας το ερώτημα και πατώντας το κουμπί  **Estimated Plan** το Azure επιστρέφει το εκτιμώμενο πλάνο εκτέλεσης ενός ερωτήματος, χωρίς να τρέξει το αντίστοιχο ερώτημα.

- Πριν την εκτέλεση του ερωτήματος, πατώντας το κουμπί  **Enable Actual Plan**, ενεργοποιείται η εμφάνιση του πλάνου εκτέλεσης. Μετά την εκτέλεση κάθε ερωτήματος, εμφανίζεται και το πλάνο εκτέλεσης στο αντίστοιχο TAB.

Στην συνέχεια απεικονίζεται το πλάνο εκτέλεσης ενός ερωτήματος ως μια δεντρική δομή όπου οι *ενδιάμεσοι κόμβοι αντιστοιχούν σε πράξεις* οι οποίες γίνονται στους πίνακές μας, ενώ οι *κόμβοι φύλλα* αντιστοιχούν σε σάρωση ή αναζήτηση των εγγραφών που υπάρχουν στους πίνακες ή τα ευρετήρια της βάσης μας. Ένας *κόμβος φύλλο*, έχει μόνο εξερχόμενες και καθόλου εισερχόμενες ακμές. Στο παρακάτω πλάνο εκτέλεσης αρχικά το ΣΔΒΔ εκτελεί τις ακόλουθες ενέργειες:

-  Σαρώνει το ευρετήριο `rt_indx` του πίνακα `Ratings`, επιστρέφοντας τις εγγραφές του στον επόμενο τελεστή.
-  Υπολογίζει μία συνάρτηση συνάθροισης στις ήδη ταξινομημένες ως προς τα γνωρίσματα του `GROUP BY` βάσει του ευρετηρίου, εγγραφές (λόγω του ευρετηρίου).
-  Αλλάζει τον τύπο του αποτελέσματος της συνάθροισης σε σχέση με τον αρχικό τύπο του.
-  Επιλέγει συγκεκριμένα αποτελέσματα ως έξοδο του προηγούμενου τελεστή, βάσει μιας συνθήκης `HAVING` που υπάρχει στο αποτέλεσμα της συνάθροισης.
-  Κάνει σύζευξη του προηγούμενου αποτελέσματος με τον πίνακα `Movie`, χρησιμοποιώντας το πρωτεύον ευρετήριο το οποίο έχει χτιστεί στο πρωτεύον κλειδί του πίνακα.
-  Κάνει προβολή του τελικού αποτελέσματος στα γνωρίσματα που υπάρχουν στο `SELECT` κομμάτι ενός ερωτήματος.

Κάνοντας κλικ σε κάθε τελεστή, μπορούμε να δούμε επιπλέον πληροφορίες που σχετίζονται με την εκτέλεση του συγκεκριμένου τελεστή όπως το εκτιμώμενο κόστος διαβάσματος από τον δίσκο, το κόστος χρήσης της CPU, οι πλειάδες που διαβάζονται από τον τελεστή. Πάνω από κάθε τελεστή βλέπουμε το κόστος εκτέλεσης του τελεστή ως προς το συνολικό κόστος εκτέλεσης του ερωτήματος (π.χ. η πράξη `filter` αποτελεί το 1% του συνολικού κόστους), ενώ στην έξοδο κάθε τελεστή έχουμε τον εκτιμώμενο αριθμό των πλειάδων που προκύπτουν μετά την εκτέλεση του τελεστή (π.χ., ο τελεστής `filter` έχει σαν έξοδο 46 πλειάδες).

